

Exercício 1 - Sistema de Atendimento de Clínica

Uma clínica médica precisa de um sistema simples para organizar pacientes.

Implemente em C, utilizando estruturas de dados:

Parte 1 Fila (Recepção)

A recepção atende pacientes por ordem de chegada.

Cada paciente possui:

- nome
- idade

Operações:

- cadastrar paciente na fila
- chamar próximo paciente
- exibir fila de espera

Situação de teste:

Entram:

- João, 25 anos
- Maria, 40 anos
- Carlos, 31 anos
- Ana, 28 anos

Chame 2 pacientes.

Parte 2 Pilha (Histórico de atendimentos)

A clínica deseja manter histórico do último atendimento realizado.

Use uma pilha para armazenar:

- nome do paciente
- especialidade atendida

Operações:

- registrar atendimento
- desfazer último registro
- exibir histórico

Parte 3 Lista Encadeada (Cadastro)

Manter cadastro dos pacientes.

Dados:

- nome
- CPF
- telefone

Operações:

- cadastrar
- buscar paciente
- remover cadastro
- listar pacientes

Perguntas

1. Por que fila é ideal para recepção?
2. Por que pilha serve para desfazer ações?
3. Por que lista encadeada é melhor que vetor para cadastros dinâmicos?

Exercício 2 - Sistema de Rede / TI

Você foi contratado para desenvolver um sistema simplificado de suporte técnico.

Parte 1 Fila de Chamados

Chamados chegam continuamente.

Cada chamado possui:

- número do ticket
- descrição do problema

Exemplos:

- Ticket 101 → Internet caiu
- Ticket 102 → Impressora não funciona
- Ticket 103 → Computador não liga

Operações:

- abrir chamado
- atender próximo chamado
- listar chamados pendentes

Parte 3 Pilha de Logs

O administrador deseja registrar ações recentes.

Exemplo:

- reiniciou servidor
- alterou IP
- resetou switch

Operações:

- registrar ação
- desfazer última ação
- mostrar histórico

Parte 3 Lista Encadeada de Equipamentos

Cadastro de equipamentos da empresa:

Dados:

- patrimônio
- tipo
- localização

Operações:

- adicionar equipamento
- buscar
- remover
- listar

Exercício 4 - Sistema de Escalonamento de Processos

Simule um sistema operacional simplificado.

Use:

Fila

Processos aguardando CPU.

Dados:

- PID
- nome do processo

Pilha

Histórico de processos encerrados.

Dados:

- PID
- motivo do encerramento

Lista Encadeada

Processos ativos.

Dados:

- PID
- nome
- estado

Implemente **fila de prioridade** onde processos críticos têm prioridade maior.

Exemplo:

- antivírus → prioridade 10
- navegador → prioridade 3
- editor → prioridade 2

O sistema deve executar primeiro o processo mais prioritário.

Exercício 5 - Simulação de Redes de Computadores

Você foi contratado para simular uma rede simples de computadores que utiliza **comutação de pacotes**.

Cada pacote enviado pela rede possui:

- número do pacote
- tamanho (KB)
- tempo estimado de transmissão

Implemente o sistema usando **fila, pilha e lista encadeada**.

Parte 1 — Fila (Pacotes aguardando transmissão)

Os pacotes chegam à interface de rede e aguardam envio.

Use uma **fila** para armazenar os pacotes na ordem de chegada.

Operações:

- adicionar pacote à fila
- transmitir (remover) próximo pacote
- mostrar fila de espera

Pacotes recebidos:

- Pacote 1 → 500 KB
- Pacote 2 → 300 KB
- Pacote 3 → 700 KB
- Pacote 4 → 200 KB

Pergunta:

Qual pacote será transmitido primeiro?

Parte 2 — Pilha (Pacotes com erro)

Pacotes que falharam na transmissão devem ser armazenados para retransmissão.

Use uma **pilha**.

Operações:

- registrar pacote com erro
- retransmitir último pacote com erro

- mostrar pilha

Exemplo:

Pacote 2 falhou

Pacote 4 falhou

Pergunta:

Qual será retransmitido primeiro?

Parte 3 — Lista Encadeada (Pacotes ativos na rede)

Os pacotes atualmente circulando pela rede devem ser mantidos em uma lista.

Cada pacote deve conter:

- ID
- origem
- destino
- status (em trânsito / entregue)

Operações:

- inserir pacote
- buscar pacote
- remover pacote entregue
- listar pacotes

Situação prática

Simule:

1. Chegada de 4 pacotes.
2. Transmissão de 2 pacotes.
3. Um pacote apresenta erro e vai para pilha.
4. Um pacote é entregue e removido da lista.

Perguntas teóricas

1. Por que a fila representa bem a transmissão de pacotes?
2. Por que a pilha pode representar retransmissão?
3. Por que a lista encadeada ajuda no controle de pacotes ativos?
4. Qual estrutura melhor representa atraso de fila?